



ICG:

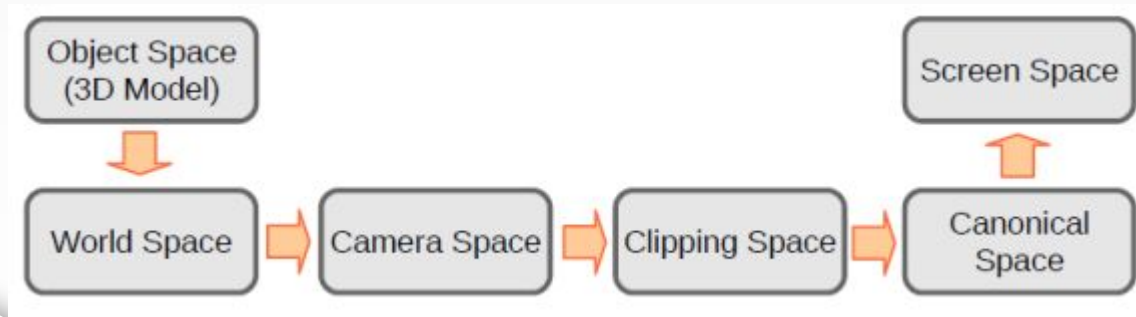
Integração do Pipeline Gráfico

Prof^a. Tainá Isabela



Pipeline Gráfico

O pipeline gráfico consiste exatamente de uma sequência de passos necessários para transformar uma descrição geométrica/matemática de uma cena 3D em uma descrição visual na tela 2D. A imagem final é obtida por meio da rasterização das primitivas projetadas na tela. Basicamente, cada passo do pipeline gráfico consiste de uma transformação geométrica de um sistema de coordenadas (espaço) para outro, são eles :



Transformações ao longo do pipeline

As transformações ao longo do pipeline gráfico serão implementadas utilizando matrizes e coordenadas homogêneas.

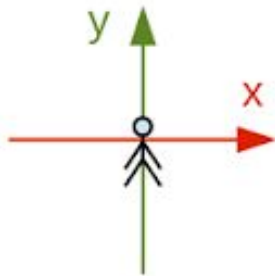
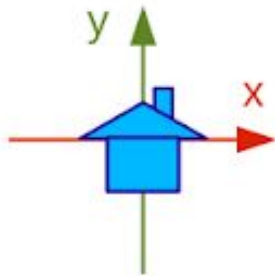
2.1. Do Espaço Objeto para o Espaço do Universo

O espaço objeto é o espaço onde cada objeto é criado e modelado a partir de suas primitivas geométricas utilizando seu próprio sistema de coordenadas.

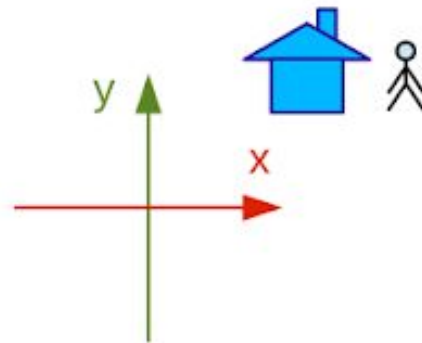
Transformações ao longo do pipeline

A primeira etapa do pipeline consiste na passagem de vértices do espaço objeto para o espaço do universo. Essa passagem ocorre pela multiplicação de cada vértice por uma matriz de modelagem, que consiste de uma combinação de uma ou mais transformações geométricas, que por sua vez também são representadas por matrizes.

Object Space
(3D Model)



World Space



Transformações ao longo do pipeline

As transformações geométricas são operações que visam a alteração de algumas características, como: posição, orientação, forma e/ou tamanho do objeto a ser desenhado. Elas podem ser representadas por equações, porém, a manipulação de objetos gráficos envolve muitas operações aritméticas, sendo assim, representá-las na forma de matriz facilitada o seu uso e entendimento. As principais transformações são :

Escala

Escalonar significa redimensionar um objeto, ou seja, aumentar ou diminuir suas dimensões, deformá-lo ou até mesmo espelhá-lo. Para fazer isso, basta multiplicar os valores das coordenadas de um vértice por um fator de escala, lembrando que as coordenadas de um vértice possuem valores inteiros para X, Y e Z no modelo 3D e para X e Y no modelo 2D. Essa operação de multiplicação deve ser feita para todos os vértices do objeto. Portanto vamos adotar a seguinte notação: vetor transformado = matriz de transformação x vetor original. Cada vetor é uma generalização para os vértices do objeto.

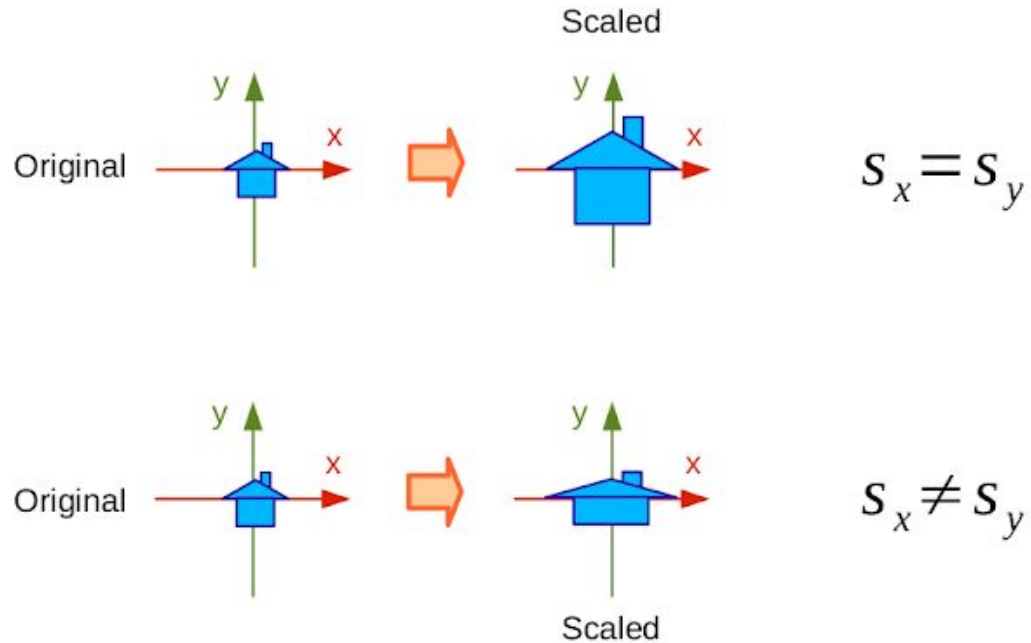
Escala

Matriz Escala 2D :

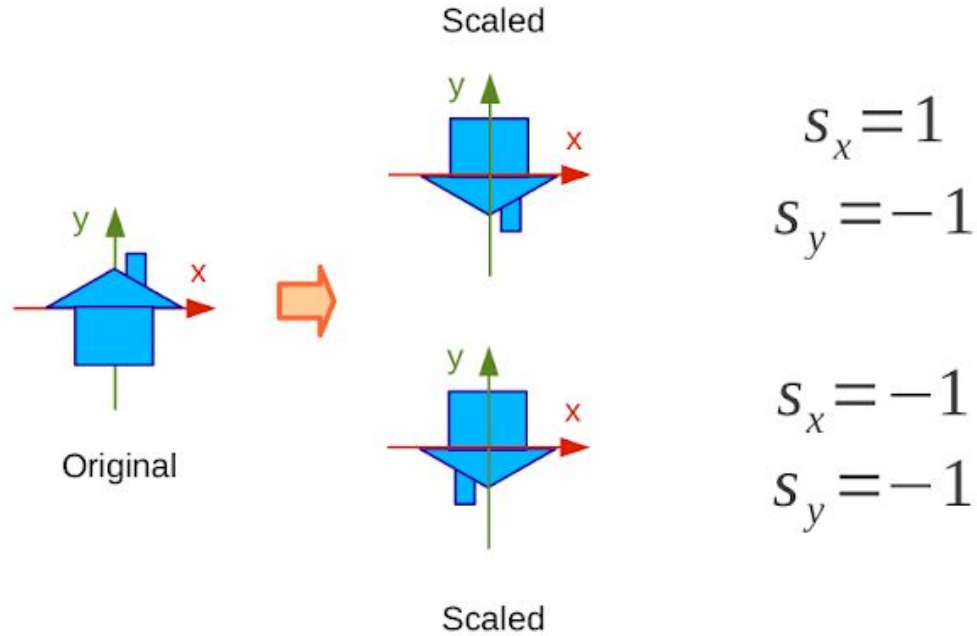
$$\begin{aligned}x' &= x \cdot s_x \\ y' &= y \cdot s_y\end{aligned} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

A escala pode ser isotrópica (quando os fatores de escala s_x e s_y são iguais) ou anisotrópica (quando os fatores de escala s_x e s_y são diferentes).

Escala



Escala

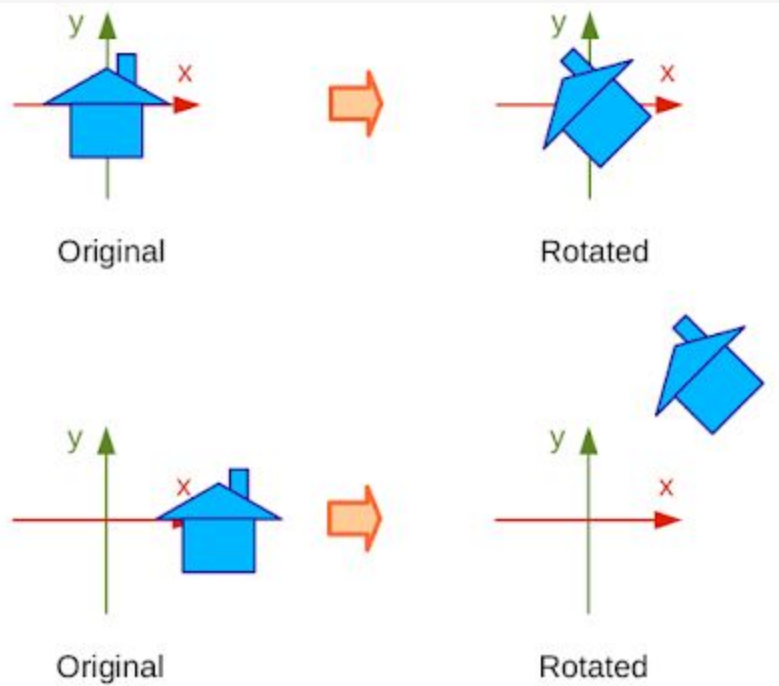


Rotação

A rotação consiste em rotacionar os vértices de um objeto a partir de um ângulo dado. Se esse ângulo for positivo, a rotação ocorre no sentido anti-horário, porém, se o ângulo for negativo, a rotação ocorre no sentido horário.

No espaço 2D, a rotação ocorre em torno da origem do sistema de coordenadas. Para criarmos a matriz de rotação, considere primeiramente um vetor w partindo da origem com posições x e y e formando um ângulo α com um eixo x .

Em seguida, esse mesmo vetor sofre uma rotação de ângulo θ no sentido anti-horário e passa a ter novas posições x' e y' . Aplicando relações de seno e cosseno e propriedades trigonométricas, conseguiremos calcular os valores de x' e y' a partir do ângulo θ e dos valores de x e y .



Translação

Transladar consiste em movimentar os vértices de um objeto adicionando quantidades às suas coordenadas, ou seja, cada ponto pode ser movido por d unidades ao longo de cada eixo do sistema de coordenadas. Se fôssemos escrever uma matriz seguindo as mesmas regras de construção das matrizes acima, ele ficaria assim:

$$\begin{aligned}x' &= x + dx \\ y' &= y + dy\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & dx/y \\ dy/x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Translação

Perceba que x e y estão inseridos na matriz. Porém o problema é que em vez de criarmos uma matriz única para todos os vértices do objeto (como estamos fazendo até agora), com a matriz dessa forma teremos que escrever uma matriz para cada vértice do meu objeto, ou seja, se um objeto tiver 10 vértices criaremos então 10 matrizes.

Em geral, uma cena ou um objeto contém milhares de vértices, o que acarretaria em milhares de matrizes, aumentando assim o custo computacional e prejudicando no desempenho da aplicação.

Translação

Porém, uma solução seria criarmos uma matriz translação utilizando coordenadas homogêneas, isso significa que o tamanho do vetor terá um acréscimo de uma dimensão, ou seja, os vetores serão representados por $n+1$ coordenadas, por exemplo, (X,Y) passará a ser (X,Y,W) .

Se quisermos transformar de Coordenadas Homogêneas para o Espaço Euclidiano, basta dividir as coordenadas X e Y pela homogênea W . Fazer essa alteração é bom e importante, pois podemos também representar as demais transformações por meio de coordenadas homogêneas e combiná-las para dar origem a uma matriz única. A coordenada homogênea pode assumir quaisquer valores inteiros, inclusive zero, mas apenas utilizaremos seu valor como sendo 1.

Logo, a representação matricial para a translação seria :

Euclidean
space

$$(x, y)$$



Homogeneous
space

$$(xw, yw, w)$$

$$w=1$$



Homogeneous
space

$$(x, y, 1)$$

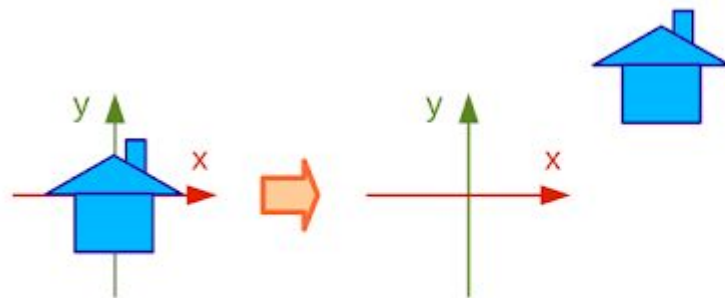
$$x' = x + d_x$$

$$y' = y + d_y$$

$$1 = 1$$



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



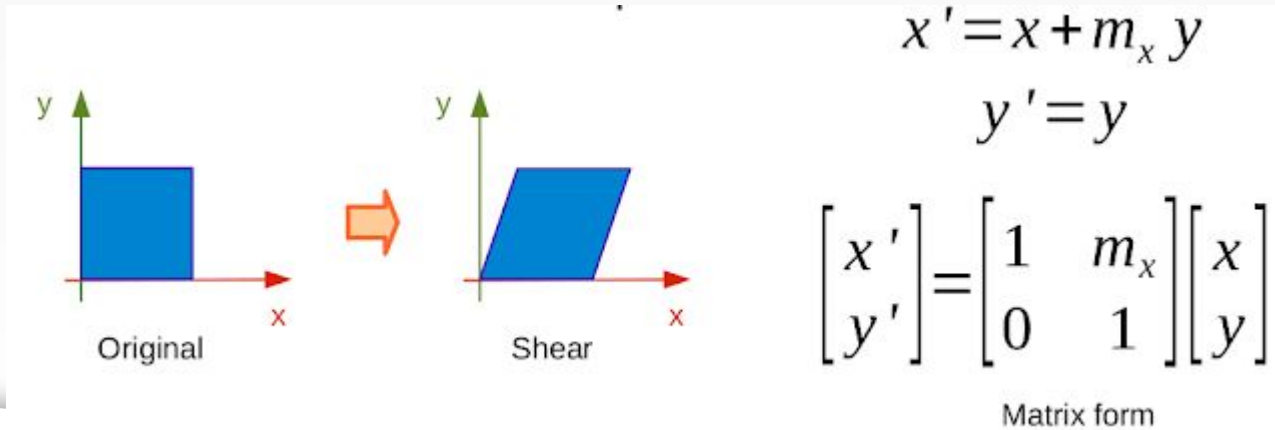
Original

Translated

$$x' = x + d_x$$
$$y' = y + d_y$$

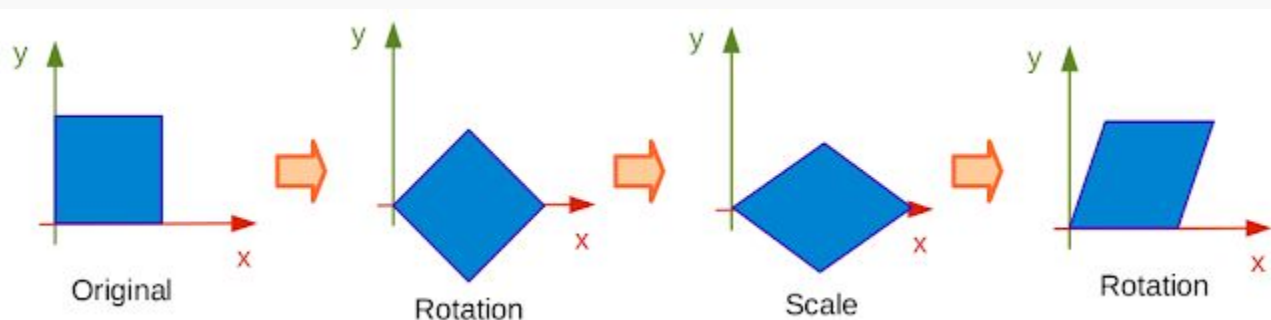
Shear

Uma outra forma de deformar os objetos de uma cena seria aplicando esta transformação. O shear mantém uma coordenada U fixa enquanto muda a coordenada V ao longo de seu eixo, ou seja, há uma relação linear entre V e U.



Shear

Porém, a maioria das APIs gráficas atuais não implementam o shear diretamente. E como elas fazem ? O shear é simulado por uma combinação de uma rotação, uma escala e uma outra rotação. Este trabalho não implementa em código a transformação shear.



Espaço 3D

Perceba que as matrizes acima foram modeladas para o espaço 2D. Como ficariam essas transformações no espaço 3D ? As matrizes em 3D para as transformações acima e já com coordenadas homogêneas ficariam :

Matriz Escala 3D e com coordenadas homogêneas :

$$\begin{aligned} x' &= x \cdot s_x \\ y' &= y \cdot s_y \\ z' &= z \cdot s_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Espaço 3D

Matriz Rotação 3D ao longo do eixo X e com coordenadas homogêneas :

$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \cos(\theta) - z \sin(\theta) \\ z' &= y \sin(\theta) + z \cos(\theta) \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Rotação 3D ao longo do eixo Y e com coordenadas homogêneas :

$$\begin{aligned} x' &= x \cos(\theta) + z \sin(\theta) \\ y' &= y \\ z' &= -x \sin(\theta) + z \cos(\theta) \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Espaço 3D

Matriz Rotação 3D ao longo do eixo Z e com coordenadas homogêneas :

$$\begin{aligned} x' &= x \cos(\theta) - y \sin(\theta) \\ y' &= x \sin(\theta) + y \cos(\theta) \\ z' &= z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Translação 3D e com coordenadas homogêneas :

$$\begin{aligned} x' &= x + d_x \\ y' &= y + d_y \\ z' &= z + d_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Espaço 3D

Matriz Shear 3D com coordenadas homogêneas :

$$\begin{array}{l} x' = x + m_x z \\ y' = y + m_y z \\ z' = z \end{array} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & m_x & 0 \\ 0 & 1 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Espaço 3D

O exemplo do shear anterior altera X e Y pelos valores proporcionais a Z , sendo assim, essa é apenas uma das matrizes shear que podem ser geradas trocando apenas a posição do fator de shear ' m ' ao longo da matriz.

Esse exemplo serve apenas para mostrar que é possível gerar matrizes no espaço 3D, mas não foca nos casos possíveis e nos detalhes da transformação em si.

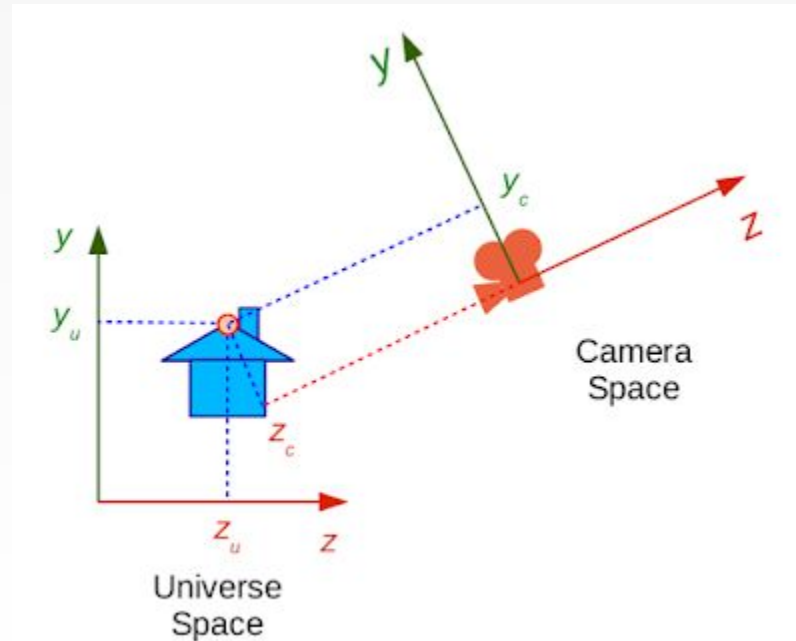
Note também que, diferentemente do espaço 2D, a rotação no espaço em 3D não ocorre ao longo da origem, mas sim ao longo de cada eixo do sistema de coordenadas.

Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera

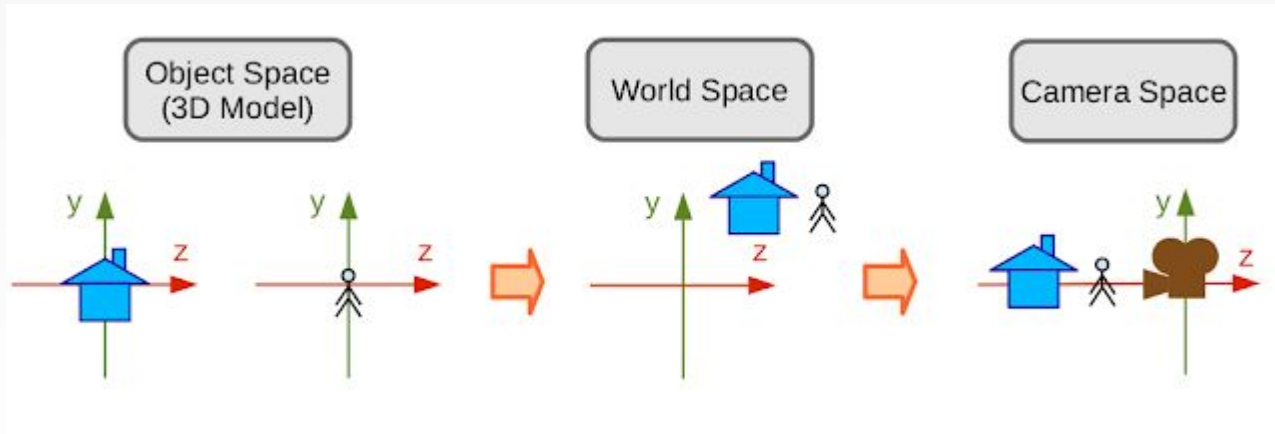
A segunda etapa do pipeline gráfico consiste justamente em levar os objetos do espaço universo para o espaço da câmera. Como será feito ? Primeiro, precisamos colocar a nossa câmera em algum ponto do espaço universo.

Precisamos também de um up, ou seja, um vetor que fixe a câmera no espaço. Além disso, precisamos de um vetor direção que aponte para onde a câmera está olhando. Porém, às vezes é mais fácil definirmos um ponto para o qual a câmera esteja olhando e, junto com a posição da câmera, calcular o vetor direção fazendo a subtração entre a posição da câmera e do ponto para o qual ela olha.

Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera

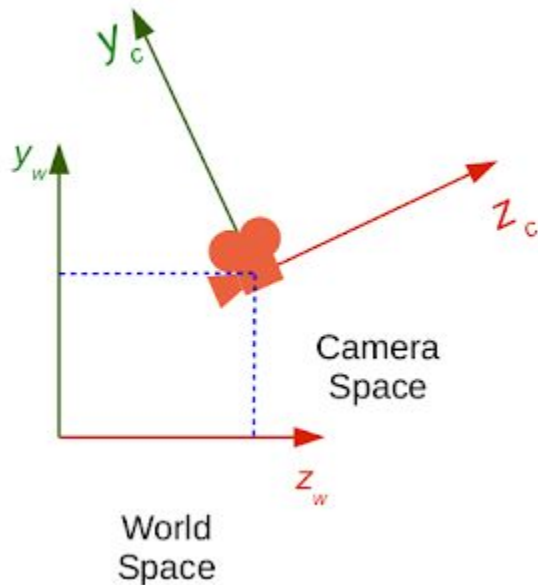


Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera



Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera

Após definir os três elementos acima (up, vetor direção e posição da câmera), iremos criar um novo sistema de coordenadas para o espaço da câmera, ou seja, precisamos definir também os eixos X, Y e Z (já que estamos utilizando objetos quaisquer em 3D). Para isso, utilizaremos produtos vetoriais e normalização de vetores.



Camera position: $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$

View direction: $\mathbf{d} = (d_x, d_y, d_z)$

Up vector: $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$

$$\mathbf{z}_c = -\frac{\mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = (z_{cx}, z_{cy}, z_{cz})$$

$$\mathbf{x}_c = \frac{\mathbf{u}_c \times \mathbf{z}_c}{|\mathbf{u}_c \times \mathbf{z}_c|} = (x_{cx}, x_{cy}, x_{cz})$$

$$\mathbf{y}_c = \frac{\mathbf{z}_c \times \mathbf{x}_c}{|\mathbf{z}_c \times \mathbf{x}_c|} = (y_{cx}, y_{cy}, y_{cz})$$

Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera

Note pela fórmula acima que, o eixo Z é oposto ao vetor direção; os eixos são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos de 90 graus (são ortogonais) e a base do sistema de coordenadas é ortonormal – possuem comprimento 1.

Já definimos o up, o vetor direção e a posição da câmera. Já calculamos também os eixos X, Y e Z, agora só falta definirmos uma matriz, assim como foi feito na primeira etapa, que leve os vértices do espaço universo para o espaço da câmera.

Essa matriz é chamada matriz de visualização que é uma combinação de uma translação e uma rotação.

Do Espaço do Universo para o Espaço da Câmera

A matriz da esquerda é a matriz de rotação. Ela contém as componentes dos três eixos.

Já a matriz da direita, a matriz de translação, contém a posição da câmera com valores opostos.

$$\mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} x_{cx} & x_{cy} & x_{cz} & 0 \\ y_{cx} & y_{cy} & y_{cz} & 0 \\ z_{cx} & z_{cy} & z_{cz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -p_x \\ 0 & 1 & 0 & -p_y \\ 0 & 0 & 1 & -p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questionário

